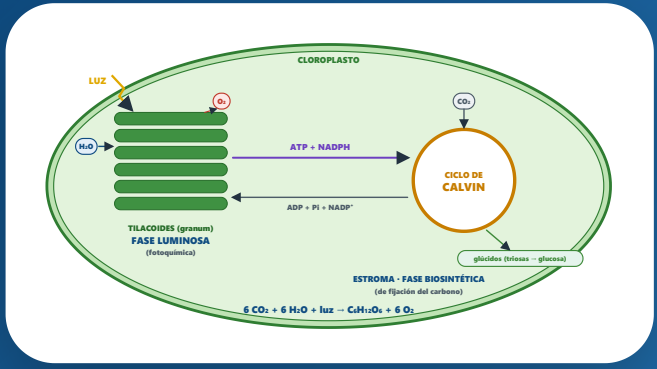
BLOQUE D · METABOLISMO

Fabricar con luz y CO_2

Fotosíntesis y quimiosíntesis: el anabolismo autótrofo.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · D.3.2-D.3.3

¿Qué nos van a pedir?

Fotosíntesis

Oxigénica y anoxigénica. Sustratos y productos.

Dos fases

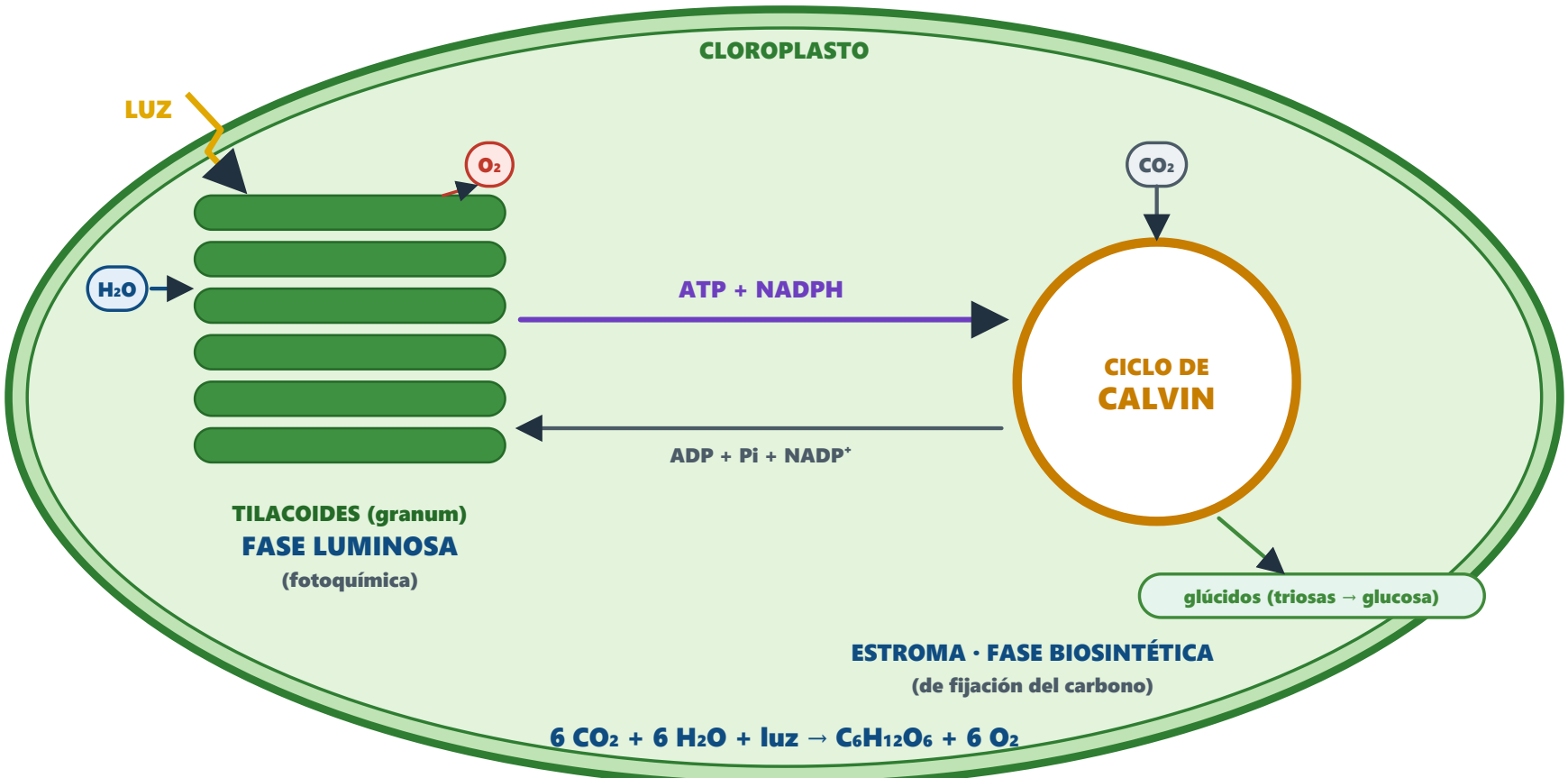
Fotoquímica (tilacoides) y Calvin (estroma). Sin intermediarios.

Quimiosíntesis

Energía de oxidar sustancias inorgánicas. Importancia de ambas.

CONCEPTO

Las dos fases



TIPOS

Oxigénica y anoxigénica

Oxigénica

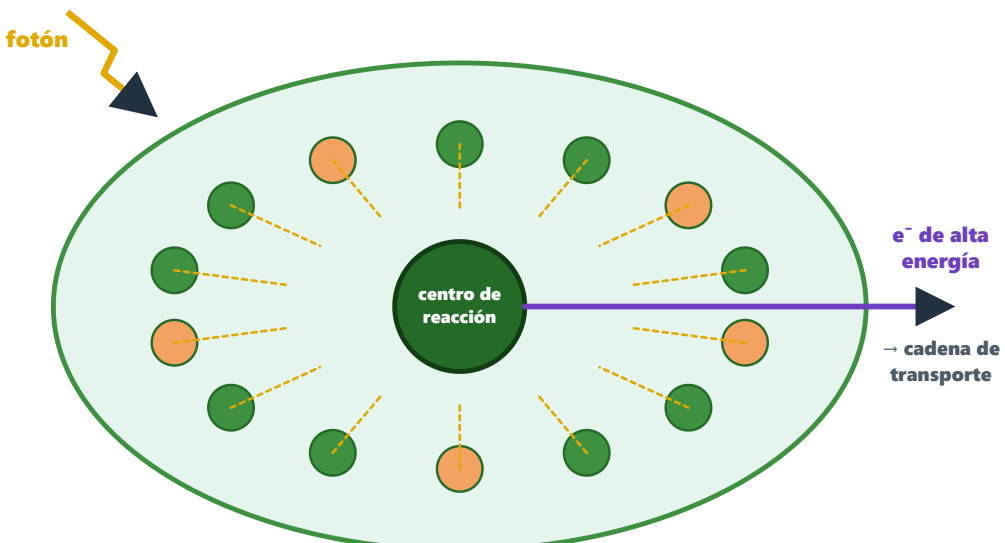
Plantas, algas, **cianobacterias**. Dador de electrones: **agua** → desprende **O_2**. Dos fotosistemas.

Anoxigénica

Bacterias purpúreas y verdes. Dador: **H_2S** u otros → **sin O_2** (deja azufre). Un fotosistema.

CAPTAR LA LUZ

El fotosistema

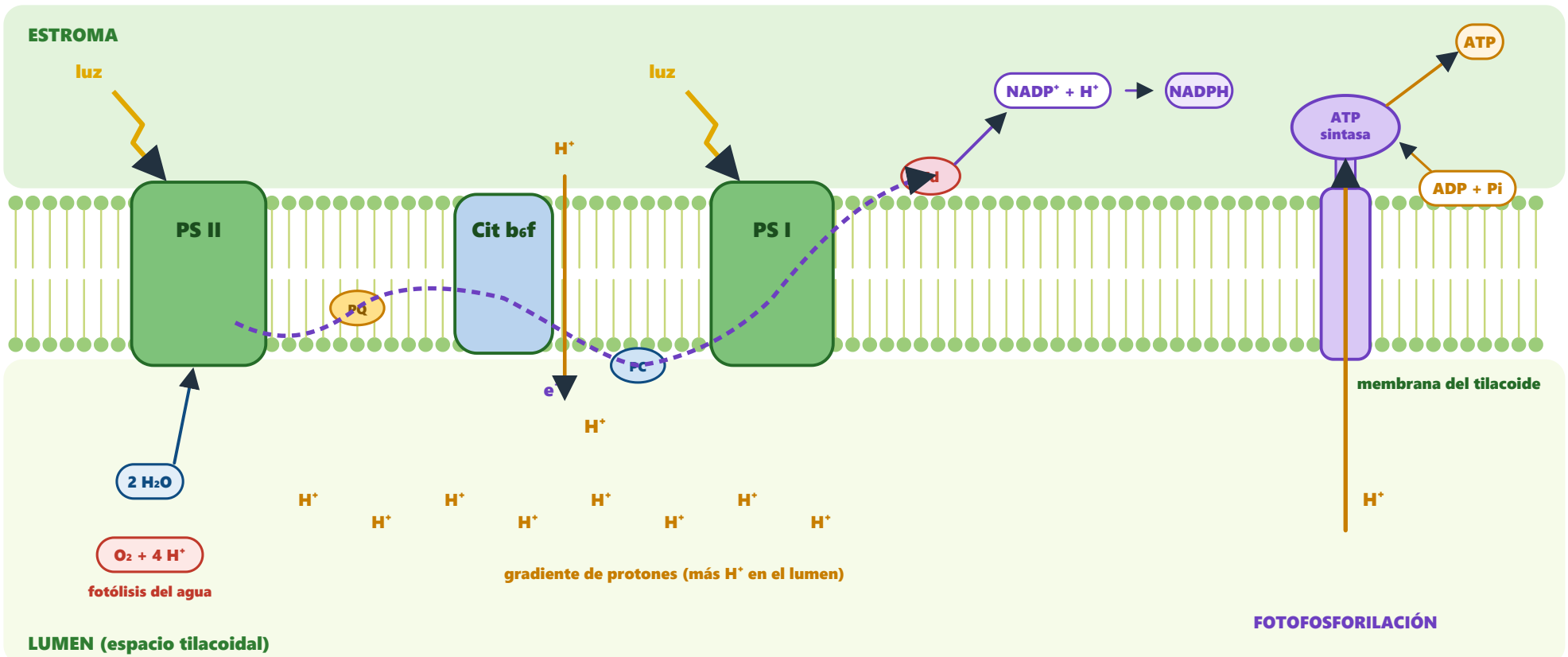


Los pigmentos antena (clorofilas, carotenoides) captan la luz y pasan la energía al centro de reacción, cuya clorofila se excita y cede un electrón. PS II: P680 · PS I: P700

- **Antena**: clorofilas y carotenoides captan la luz.
- **Centro de reacción**: su clorofila se excita y **cede un electrón**.
- PS II (P680) y PS I (P700), en la **membrana de los tilacoides**.

D.3.2

Fase luminosa



D.3.2

Fase luminosa en cuatro procesos

1 · Luz

Los fotosistemas se excitan.

2 · Fotólisis

$H_2O \rightarrow \mathbf{O_2} + H^+ + e^-$ (repone los e^- del PS II).

3 · Transporte

e^- del PS II al PS I y al **$NADP^+$** → **NADPH**.

4 · ATP

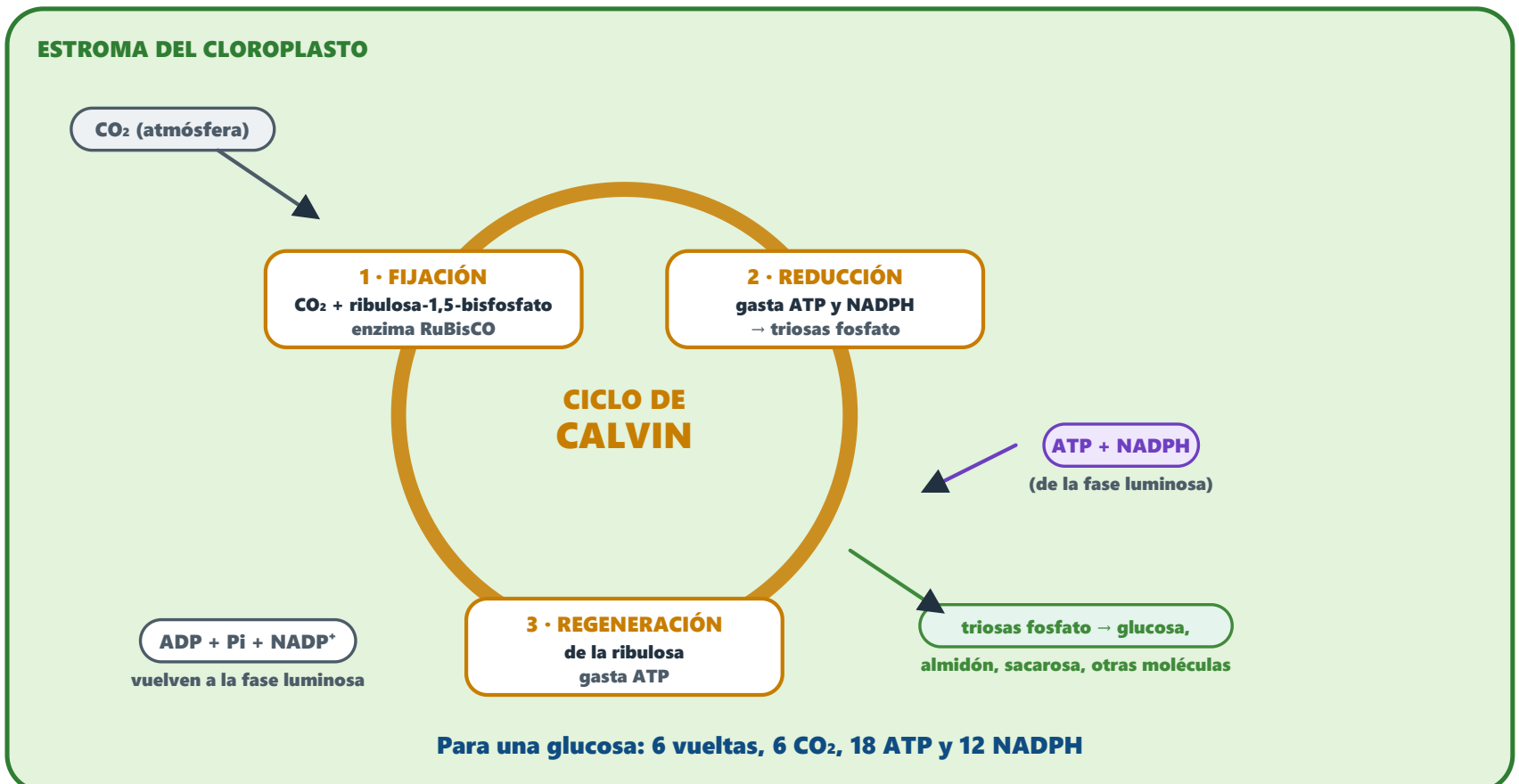
H^+ al lumen → vuelven por la ATP sintasa: **fotofosforilación**.

CÍCLICA

Solo PS I: produce **ATP**, pero **ni NADPH ni O_2** → sin NADPH no funciona el ciclo de Calvin.

D.3.2

Ciclo de Calvin



COMPARACIÓN

Luminosa frente a Calvin

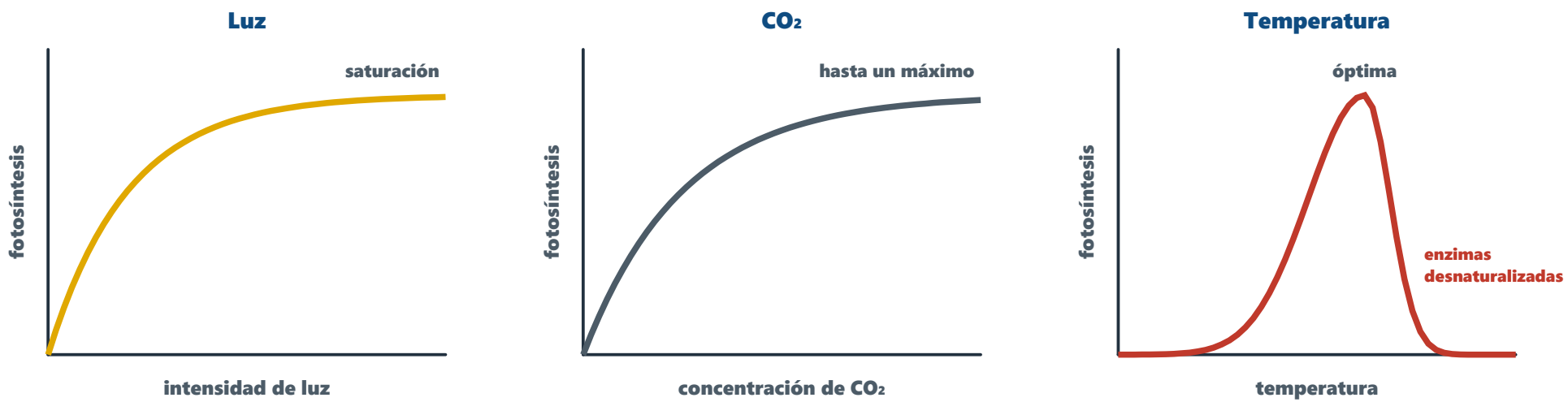
	Fase luminosa	Ciclo de Calvin
Dónde	Tilacoides	Estroma
Entra	H_2O, luz, ADP, $NADP^+$	CO_2, ATP, NADPH
Sale	O_2, ATP, NADPH	Glúcidos, ADP, $NADP^+$

OJO

En la fotosíntesis el último aceptor es el **$NADP^+$**; en la respiración, el **O_2**. Krebs produce ATP; Calvin lo consume.

FACTORES

Luz, CO_2 y temperatura



También influyen el agua (sin agua se cierran los estomas y falta CO_2) y la concentración de O_2 (fotorrespiración).

Estomas cerrados por sequía → sin CO_2 → sin ciclo de Calvin.

D.3.2

Quimiosíntesis

Quimiosíntesis: energía química de compuestos inorgánicos, sin luz

1 · Oxidación de sustancias inorgánicas

$NH_3 \rightarrow NO_2^-$
bacterias nitrosificantes (Nitrosomonas)

$NO_2^- \rightarrow NO_3^-$
bacterias nitrificantes (Nitrobacter)

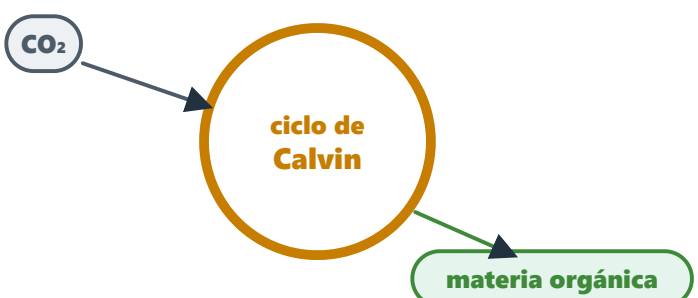
$H_2S \rightarrow S \rightarrow SO_4^{2-}$
bacterias incoloras del azufre

$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$
bacterias del hierro

ATP

NADH

2 · Fijación del CO_2 (ciclo de Calvin)



Son bacterias quimioautótrofas: cierran ciclos biogeoquímicos (nitrógeno, azufre) y sostienen ecosistemas sin luz (fuentes hidrotermales).

D.3.3

¿Por qué es tan importante?

🌿 Materia orgánica

Productores primarios: alimentan a los heterótrofos.

💨 Oxígeno

Atmósfera aerobia y capa de ozono.

🌍 CO_2

Lo retira de la atmósfera; combustibles fósiles.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🧪 Matraz con cianobacterias y matraz con levadura y glucosa: ¿qué gas sale de cada uno? ¿Y en oscuridad? (PAU 2021)

Cianobacterias: **O_2** (fase luminosa); en oscuridad, **CO_2** (respiración). Levadura: **CO_2** (fermentación) en ambos casos.

🌡️ ¿Y a 60 °C?

No: las **enzimas se desnaturalizan**.

¡A PRACTICAR!

Luz que se hace alimento

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

